

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

95000508 - Optimización

PLAN DE ESTUDIOS

09ID - Grado En Ingeniería Y Sistemas De Datos

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	4
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	9
9. Otra información.....	9

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	95000508 - Optimización
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Básica
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	09ID - Grado en Ingeniería y Sistemas de Datos
Centro responsable de la titulación	09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Carlos Maria Muñoz Perez	C-323	carlos.munoz@upm.es	Sin horario. Sin horas fijas. Concertar cita por e-mail.
Jose Ignacio Ronda Prieto (Coordinador/a)	C-323	joseignacio.ronda@upm.es	Sin horario. Sin horas fijas. Concertar cita por e-mail.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías

con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Álgebra
- Cálculo

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería y Sistemas de Datos no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB05 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CE01 - Que los estudiantes sean capaces de aplicar los conceptos y las herramientas fundamentales de la matemática a la formalización y resolución de los problemas en el ámbito de la titulación.

CG09 - Desarrollar la capacidad de aprendizaje a lo largo de la vida (lifelong learning) para adaptarse a un sector tecnológico en continua evolución.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA008 - Entender los fundamentos de la teoría de optimización sin y con restricciones.

RA009 - Saber manejar las herramientas fundamentales disponibles para resolver problemas de optimización.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura proporciona los fundamentos básicos de optimización tanto teóricos como prácticos. El alumno se familiarizará con los tipos de problemas fundamentales de optimización, sus propiedades y la forma de resolverlos de forma analítica y ayudándose de herramientas informáticas. También será capaz de traducir un problema práctico del entorno de la ingeniería de datos en un problema formal de optimización resoluble, si es posible, mediante las técnicas conocidas.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción
2. Métodos analíticos
 - 2.1. Optimización sin restricciones
 - 2.2. Optimización con restricciones
 - 2.3. Conjuntos y funciones convexas
3. Métodos numéricos
 - 3.1. Optimización numérica sin restricciones
 - 3.2. Optimización numérica con restricciones
4. Optimización convexa
 - 4.1. Mínimos cuadrados
 - 4.2. Programación lineal

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Introducción Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Optimización sin restricciones Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Optimización sin restricciones Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica 1 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
3	Optimización sin restricciones Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Optimización con restricciones Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
5	Optimización con restricciones Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Optimización con restricciones Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica 3 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
7	Programación lineal Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Mínimos cuadrados Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica 4 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			Examen parcial 1 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

	Examen parcial 1 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
9	Mínimos cuadrados Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Examen parcial 1 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
10	Optimización numérica sin restricciones Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica 5 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
11	Optimización numérica sin restricciones Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Optimización numérica sin restricciones Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica 6 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
13	Optimización numérica con restricciones Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Optimización numérica sin restricciones Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Examen de prácticas Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Examen de prácticas EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
15				Examen final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00 Examen parcial 2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00

16				
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
8	Examen parcial 1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	40%	3 / 10	CE01 CG09 CB05
14	Examen de prácticas	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	20%	3 / 10	CE01 CB05
15	Examen parcial 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	40%	3 / 10	CE01 CG09 CB05

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
15	Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CE01 CG09 CB05

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Convocatoria extraordinaria	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CE01 CG09 CB05

7.2. Criterios de evaluación

La evaluación comprobará si los estudiantes han adquirido las competencias asociadas a la asignatura. La evaluación en la convocatoria extraordinaria usará los mismos tipos de técnicas evaluativas que se usan en la evaluación de la convocatoria ordinaria

Los estudiantes serán evaluados en la convocatoria ordinaria mediante evaluación progresiva o evaluación global.

Modalidad de evaluación progresiva:

NOTA FINAL = 40% primer parcial + 20% examen de prácticas + 40% segundo parcial.

Es necesario obtener al menos 3 puntos sobre 10 en cada uno de los exámenes y 5 puntos sobre 10 en el cómputo de la NOTA FINAL.

Modalidad de evaluación global:

Se realizará mediante un examen final, compuesto por tres partes, correspondientes a los exámenes de la evaluación progresiva. Se aplicarán los mismos requisitos de nota mínima y la nota final se calculará de la misma forma.

El examen del segundo parcial de la evaluación progresiva se realizará dentro del examen final.

La evaluación en la convocatoria extraordinaria se realizará exclusivamente a través del sistema de evaluación global, y tendrá la misma estructura y criterios de aprobado que el examen final. La calificación obtenida en el examen de prácticas o en la parte de prácticas del examen final se mantendrá en la convocatoria extraordinaria para los alumnos que no realicen esta parte del examen.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Presentaciones y apuntes de la asignatura	Bibliografía	
Rutinas básicas de optimización en Python	Otros	
E. K. P. Chong, S. H. Zak, An Introduction to Optimization, Wiley 2013.	Bibliografía	Texto básico
A. Beck, Introduction to Nonlinear Optimization, SIAM, 2014.	Bibliografía	Bibliografía complementaria
Vídeos con animaciones de algoritmos	Recursos web	Vídeos con animaciones creadas para la asignatura.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Relaciones con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por Naciones Unidas:

Las técnicas de optimización permiten minimizar los recursos necesarios para conseguir cualquier resultado. Por tanto contar con profesionales con una buena formación en esta materia nos aproxima a Objetivos de Desarrollo Sostenible como el ODS7 (energía asequible y no contaminante), ODS9 (industria, innovación e infraestructura), ODS11 (ciudades y comunidades sostenibles), ODS13 (acción por el clima) y ODS15 (vida de ecosistemas terrestres).